เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

Honeywell Solstice® N40 Refrigerant (R-448A)

000000017419

ฉบับที่ 2.4	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก 09/04/2013	วันที่แก้ไข 02/18/2026	วันที่พิมพ์ 06/23/2026

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อการค้า	:	Honeywell Solstice® N40 Refrigerant (R-448A)
หมายเลข	:	000000017419
ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆในการใช้สารเคมี	:	ก๊าซทำความเย็น
ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย	:	Solstice Trading (Shanghai) Co., Ltd. No.69 Xi Ya Rd, Shanghai, 31 200131 CN
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:	:	800-522-8001 +1-973-455-6300 (วันจันทร์ศุกร์ 9:00 am - 5:00 pm)
ในกรณีของการโทรฉุกเฉิน	:	**ทางการแพทย์: 1 866-479-8788 หรือ +1 303-739-1378**
	:	**การขนส่ง C): 1-800-424-9300 หรือ +1-703-527-3887** **ในประเทศไทย: 1800014808**

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม	:	ก๊าซภายใต้ความดัน, ก๊าซเหลว

องค์ประกอบของฉลาก GHS รวมทั้ง ข้อความเตือน

สัญลักษณ์ :



คำสัญญาณ	:	ระวัง
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย	:	ก๊าซบรรจุภายใต้ความดันอาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน
ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง	:	**การป้องกัน:** ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด **การจัดเก็บ:** ป้องกันจากแสงแดด เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศได้ดี
ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ	:	ทำให้เกิดอาการขาดอากาศหายใจเมื่อมีความเข้มข้นสูง ผู้ป่วยจะไม่รู้ว่าตัวว่ากำลังหายใจไม่ออก อาจทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจทำให้เกิดเนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด อาจระคายเคืองต่อผิวหนัง อาจระคายเคืองต่อตา

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ลักษณะของสารเคมี : สารผสม

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น
ไดฟลูออโรมีเทน Difluoromethane	75-10-5	26.00 %
ก๊าซอีเทน ห้า fluoro Pentafluoroethane	354-33-6	26.00 %
1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน 1,1,1,2-Tetrafluoroethane	811-97-2	21.00 %
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	754-12-1	20.00 %

Honeywell Solstice® N40 Refrigerant (R-448A)

000000017419

ฉบับที่ 2.4	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก 09/04/2013	วันที่แก้ไข 02/18/2026	วันที่พิมพ์ 06/23/2026

trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	29118-24-9	7.00 %

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป	:	ผู้ให้การปฐมพยาบาลจำเป็นต้องปกป้องตัวเอง ให้ย้ายออกจากบริเวณที่อันตราย ถอดเสื้อผ้าที่มีการปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที
ถ้าหายใจเข้าไป	:	เคลื่อนย้ายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าการหายใจผิดปกติหรือหยุด ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ใช้ออกซิเจนที่จำเป็นให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ไปพบแพทย์ ห้ามให้ยาที่มีหมู่อะดรีนาลีน-เอฟีดริน
ถ้าสัมผัสทางผิวหนัง	:	เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ถ้าหลักฐานของอาการบวมเป็นน้ำเหลืองไม่อาบน้ำ (ไม่ถู) ด้วยน้ำอุ่น (ไม่ร้อน) หากน้ำไม่สามารถใช้ได้อยู่บนหน้าปกด้วยผ้าสะอาดหรือซอฟต์แวร์ ถ้ายังคงมีอาการ ให้ปรึกษาแพทย์
ถ้าเข้าตา	:	ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากๆ รวมทั้งบริเวณใต้เปลือกตาทันทีอย่างน้อย 15 นาที ในกรณีของน้ำเย็นกัดควรจะอุ่นไม่ร้อน ถ้ายังคงมีอาการ ให้ปรึกษาแพทย์
ถ้ากลืนกิน	:	ไม่น่าเป็นเส้นของการเปิดรับแสง ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นก๊าซอ้างอิงไปยังส่วนการสูดดม ห้ามทำให้อาเจียนโดยไม่ได้รับการแนะนำจากแพทย์ โทรตามแพทย์ทันที
คำแนะนำสำหรับแพทย์	:	เนื่องจากการรบกวนที่เป็นไปได้ของจังหวะการเต้นของหัวใจ, ยาเสพติด catecholamine เช่น epinephrine ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและเฉพาะในสถานการณ์ของการช่วยชีวิตฉุกเฉิน การรักษามากเกินไปควรจะผู้กำกับที่ควบคุมอาการและเงื่อนไขทางคลินิก รักษาบริเวณที่ถูกความเย็นกัดถ้าจำเป็น

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ไวไฟ
ที่ฉีดน้ำ โฟมสังเคราะห์ชนิดต้านทานแอลกอฮอล์
คาร์บอนไดออกไซด์ สารดับเพลิงชนิดผง
การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ

ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะผจญเพลิง : สิ่งที่บรรจุอยู่ภายใต้ความดัน
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ไวไฟที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ
อย่างไรก็ตามสารนี้สามารถลุกติดไฟได้เมื่อผสมกับอากาศภายใต้แรงกดดันและเผชิญกับแหล่งกำเนิดไฟที่แข็งแกร่ง
บรรจุภัณฑ์อาจฉีกขาดเมื่อได้รับความร้อน
หล่อเย็นภาชนะบรรจุที่ใกล้ไฟโดยใช้ที่ฉีดน้ำ
ห้ามปล่อยน้ำจากการดับเพลิงไหลลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ
ไอมีน้ำหนักมากกว่าอากาศและสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้
โดยการลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ต้องใช้ในการหายใจ
ไฟอาจทำให้เกิดการปลดปล่อยของ
สารประกอบที่ประกอบด้วยแฮโลเจน
ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์
คาร์บอน ออกไซด์
คาร์บอนิลฮาไลด์

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ในกรณีที่มีอัคคีภัย และ/หรือ การระเบิดเกิดขึ้น ห้ามสูดควันเข้าไป
สวมเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวและชุดป้องกัน
ปกป้องผิวหนังจากที่ติดต่อ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

คำเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน : อพยพผู้คนไปยังบริเวณที่ปลอดภัยทันที
อพยพคนออกจากบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหล ควรอยู่บริเวณเหนือลม
สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล คนที่ไม่มีการป้องกันจะต้องเก็บไว้ออกไป

กำจัดแหล่งในการติดไฟทั้งหมด
หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนังกับของเหลวที่รั่วไหล(อันตรายจากการถูกความเย็นกัด)
ระบายอากาศในพื้นที่
หลังจากถูกปลดปล่อยจะกระจายตัวในอากาศ
ไอมีน้ำหนักมากกว่าอากาศและสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้
โดยการลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ต้องใช้ในการหายใจ
หลีกเลี่ยงการสะสมของไอระเหยในพื้นที่ต่ำ
บุคลากรที่ไม่มีการป้องกันไม่ควรกลับมาจนถึงอากาศได้รับการทดสอบและมุ่งมั่นที่ปลอดภัย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณออกซิเจนคือ> = 19.5%

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการรั่วไหลอย่าให้ขยายวงออกไป ถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์นี้จะระเหยได้ง่าย

วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ระบายอากาศในพื้นที่

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

การจัดการ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา : ขนย้ายด้วยความระมัดระวัง
หลีกเลี่ยงการสูดหายใจเอาไอระเหยหรือไอหมอกเข้าไป
ห้ามให้สารเข้าตา โดนผิวหนังหรือเสื้อผ้า
สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ใช้ในบริเวณที่ระบายอากาศดีเท่านั้น
ภาชนะอัดความดัน ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดและห้ามโดนอุณหภูมิสูงเกินกว่า 50 C
ปฏิบัติตามข้อควรระวังความปลอดภัยทุกมาตรฐานสำหรับการจัดการและการใช้การบีบอัดถังก๊าซ
ใช้ถังรับอนุญาตอย่างถูกต้องเฉพาะสำหรับก๊าซที่ถูกบีบอัด
ป้องกันถังจากความเสียหายทางกายภาพ
อย่าเจาะหรือถังวางให้พวกเขาเพื่อเปิดเปลวไฟหรือความร้อนมากเกินไป
ห้ามนำของมีคมมาทิ่มแทงหรือเผาไฟ แม้ว่าจะใช้หมดแล้ว ห้ามฉีดพ่นไปยังเปลวไฟหรือหลอดไฟ
ห้ามเปิดฝาเกลียวจนกว่าจะพร้อมใช้งาน

ปิดฝาหลังจากใช้แล้วเสมอ

ข้อแนะนำในการป้องกันไฟไหม้และการระเบิด : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ไวไฟ
สามารถก่อให้เกิดสารผสมที่ติดไฟได้ง่ายกับอากาศที่ความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ

การจัดเก็บ

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้ : ภาชนะอัดความดัน ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดและห้ามโดนอุณหภูมิสูงเกินกว่า 50 C นอกจากนี้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้วห้ามเปิดภาชนะโดยใช้แรงหรือนำไปเผาไฟ
ปิดฝาของภาชนะให้แน่น เก็บในที่แห้ง เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก ห้องเก็บอุปกรณ์จะต้องมีการระบายอากาศอย่างถูกต้อง
ให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่กำหนดไว้
ป้องกันถังจากความเสียหายทางกายภาพ

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมในสถานที่ทำงาน

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	ค่า	ค่าต่างๆ ที่ใช้ควบคุม	ปรับให้เป็นปัจจุบัน	ฐานอ้างอิง
ไดฟลูออโรมีเทน Difluoromethane	75-10-5	TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(1,000 ppm)	1994	Solstice:จำกัดก่อตั้งขึ้นโดย Solstice Advanced Materials
		TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	2,200 mg/m3 (1,000 ppm)	2007	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides

ก๊าซอีเทน ห้า fluoro Pentafluoroethane	354-33-6	TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(1,000 ppm)		Solstice:จำกัดก่อตั้งขึ้นโดย Solstice Advanced Materials
		TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	4,900 mg/m3 (1,000 ppm)	2007	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides
1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน 1,1,1,2-Tetrafluoroethane	811-97-2	TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(1,000 ppm)		Solstice:จำกัดก่อตั้งขึ้นโดย Solstice Advanced Materials
		TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	4,240 mg/m3 (1,000 ppm)	2007	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	754-12-1	TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(500 ppm)	03 15 2010	Solstice:จำกัดก่อตั้งขึ้นโดย Solstice Advanced Materials

		STEL : ปริมาณสูงสุดของสารที่รับเข้าสู่ร่างกายได้ในระยะสั้น	(1,500 ppm)	03 15 2010	Solstice:จำกัดก่อตั้งขึ้นโดย Solstice Advanced Materials
		TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(500 ppm)	2009	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	29118-24-9	TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(800 ppm)	31.03.11	Solstice:จำกัดก่อตั้งขึ้นโดย Solstice Advanced Materials
		TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(800 ppm)	2022	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

การระบายห้องปกติจะเพียงพอสำหรับการเก็บและการจัดการของผลิตภัณฑ์ ทำไส้การทำงานเท่านั้นที่สถานี ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกการระบายไอเสีย

มาตรการในการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์การป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ : ในกรณีที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม

สวมเครื่องช่วยหายใจแบบความดันบวก
ไอมีน้ำหนักมากกว่าอากาศและสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้
โดยการลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ต้องใช้ในการหายใจ
สำหรับงานกู้ภัย และบำรุงรักษาในถังเก็บให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ
แบบมีถังในตัว

การป้องกันมือ	:	ถุงมือหนัง ในกรณีที่เกิดการสัมผัสเนื่องจากการกระเซ็น ถุงมือป้องกันอันตราย ถุงมือนีโอพรีน ถุงมือพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ หรือถุงมือยางไนไตร์ล-บิวทิล
การป้องกันดวงตา	:	สวมใส่ตามความเหมาะสม แว่นตานิรภัยแบบป้องกันด้านข้าง ถ้ามีแนวโน้มเกิดการกระเด็น ให้ใส่: แว่นตาหรือกระบังหน้าช่วยป้องกันอันตรายต่อดวงตาได้อย่างสมบูรณ์
การป้องกันผิวหนังและลำตัว	:	หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนังกับของเหลวที่รั่วไหล(อันตรายจากการถูกความเย็นกัด) สวมถุงมือป้องกันไฟ /กระบังหน้า/ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
มาตรการด้านสุขอนามัย	:	ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมและตามแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่กำหนดไว้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและทำความสะอาดก่อนนำมาใช้อีกครั้ง เสื้อผ้าที่ใช้ในการทำงานควรแยกเก็บเป็นสัดส่วน
มาตรการป้องกัน	:	ห้ามสูดหายใจเอาไอระเหยเข้าสู่ร่างกาย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ต้องแน่ใจได้ว่าจุดสำหรับชำระล้างตาและฝักบัวนิรภัยอยู่ใกล้กับบริเวณที่ทำงาน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

สถานะทางกายภาพ	:	ก๊าซเหลว

สี	:	ไม่มีสี
กลิ่น	:	อ่อน คล้ายอีเธอร์
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	:	หมายเหตุ: เป็นกลาง
จุดหลอมเหลว/ ช่วงของจุดหลอมเหลว	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ	:	หมายเหตุ: ไม่เกี่ยวข้อง
อัตราการระเหย	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	:	1,398 kPa ที่ 21.1 ฐC(70.0 000107)
ความหนาแน่นไอ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลายในน้ำ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	:	628 ฐC

ความหนืดไดนามิก	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความหนืดไคนีแมติก	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	:	สารหรือสารผสมไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรทางเคมี	:	เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย	:	ไม่เกิดปฏิกิริยา Polymerization ที่เป็นอันตราย
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	:	ภาชนะอัดความดัน ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดและห้ามโดนอุณหภูมิสูงเกินกว่า 50 C สารสลายตัวเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิสูง ความเสี่ยงบางอย่างอาจจะคาดหวังสำหรับวิวัฒนาการที่เป็นพิษและมีฤทธิ์กัดกร่อนผลิตภัณฑ์จากการสลายตัว สามารถก่อให้เกิดสารผสมที่ติดไฟได้ง่ายกับอากาศที่ความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ ไม่ผสมกับออกซิเจนหรืออากาศเหนือความดันบรรยากาศ
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ที่ต้องหลีกเลี่ยง	:	โพแทสเซียม แคลเซียม โลหะผง อะลูมิเนียมที่มีขนาดอนุภาคละเอียด แมกนีเซียมที่มีขนาดอนุภาคละเอียด สังกะสี
อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว	:	สารประกอบที่ประกอบด้วยแฮโลเจน ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ คาร์บอนิลฮาไลด์ คาร์บอน ออกไซด์

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสัมผัสที่อาจเป็นไปได้ : ถ้าหายใจเข้าไป, ถ้าเข้าตา, ถ้าสัมผัสทางผิวหนัง

ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อกลืนกิน : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อหายใจเข้าไป

ไดฟลูออโรมีเทน : LC50: > 520000 ppmระยะเวลารับสัมผัส: 4 h
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู

ก๊าซอีเทน ห้า fluoro : > 769000 ppmระยะเวลารับสัมผัส: 4 h
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู

1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน : LC50: > 500000 ppm, ก๊าซ
ระยะเวลารับสัมผัส: 4 h
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน : LC50: > 400000 ppm, ไอ
ระยะเวลารับสัมผัส: 4 h
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 403

trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene : 100000 ppmชนิดของสัตว์ทดลอง: หนูถีบจักร
หมายเหตุ: การสูดดมการศึกษาการคัดกรองเฉียบพลัน (สัมผัส 4 ชั่วโมงในหนู): ไม่ตายพบที่ระดับความเข้มข้นมากกว่า 100,000 ppm

LC50: > 207000 ppmระยะเวลารับสัมผัส: 4 h
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู

ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อสัมผัสผิวหนัง : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน : หมายเหตุ: ไม่เกี่ยวข้อง
การศึกษาทางเทคนิคเป็นไปไม่ได้

trans-1,3,3,3- : ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย

Tetrafluoroprop-1-ene		ผล: ไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 404
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา		
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	หมายเหตุ: ไม่เกี่ยวข้อง การศึกษาทางเทคนิคเป็นไปไม่ได้
การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง ไดฟลูออโรมีเทน	:	แพ้หัวใจ ชนิดของสัตว์ทดลอง: สุนัข หมายเหตุ: ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ >350 000 ppm
การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง ก๊าซอีเทน ห้า fluoro	:	แพ้หัวใจ ชนิดของสัตว์ทดลอง: สุนัข หมายเหตุ: ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ 75 000 ppm ระดับผลที่สังเกตได้ต่ำสุด 100 000 ppm
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ 1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน	:	แพ้หัวใจ ชนิดของสัตว์ทดลอง: สุนัข หมายเหตุ: ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ 50 000 ppm ระดับผลที่สังเกตได้ต่ำสุด 75 000 ppm
สารทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง 2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นก๊าซ การศึกษาทางเทคนิคเป็นไปไม่ได้
การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง trans-1,3,3,3-	:	แพ้หัวใจ ชนิดของสัตว์ทดลอง: สุนัข หมายเหตุ: ไม่ทำให้เกิดการแพ้ในสัตว์ทดลอง

Tetrafluoroprop-1-ene

ความเป็นพิษที่เกิดจากการได้รับสารซ้ำๆ

ไดฟลูออโรมีเทน	:	ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป ระยะเวลารับสัมผัส: (90 d) NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ): 50000 ppm ความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อรัง
ก๊าซอีเทน ห้า fluoro	:	ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป ระยะเวลารับสัมผัส: (4 Weeks) NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ): 50000 ppm ความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อรัง
1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน	:	ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ): 40000 ppm
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป ระยะเวลารับสัมผัส: (2 Weeks) ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ: 50000 ppm วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 412 ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป ระยะเวลารับสัมผัส: (4 Weeks) NOAEL (ความเข้มข้นสูงสุดของสารที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง): 50000 ppm วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 412 ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป ระยะเวลารับสัมผัส: (13 Weeks) NOAEL (ความเข้มข้นสูงสุดของสารที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง): 50000 ppm วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 413

ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย, ตัวผู้
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (28 d)
ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ: 500 ppm
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 412
ไม่มีผลพิษสังเกตซึ่งส่งผลในการจัดประเภทสำหรับความเป็นพิษของอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้

ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย, ตัวเมีย
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (28 d)
ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ: 1000 ppm
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 412
ไม่มีผลพิษสังเกตซึ่งส่งผลในการจัดประเภทสำหรับความเป็นพิษของอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้

ชนิดของสัตว์ทดลอง: หมูจิ๋ว
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (28 d)
NOAEL (ความเข้มข้นสูงสุดของสารที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง): 10000 ppm
ระดับความเสี่ยงสูงสุดทดสอบ)

trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (13 Weeks)
NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ): 5000 ppm

ชนิดของสัตว์ทดลอง: สุนัข
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (9 Months)
NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ)
14,700 ppm

ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนูถีบจักร
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (13 Weeks)

NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ)
50,700 ppm

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ไดฟลูออโรมีเทน	:	วิธีการทดสอบ: การทดสอบแบบเอมส์ ผล: ลบ
ก๊าซอีเทน ห้า fluoro	:	วิธีการทดสอบ: การทดสอบแบบเอมส์ ผล: ลบ
1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน	:	หมายเหตุ: การทดสอบนอกร่างกายไม่ได้ชี้ให้เห็นผลกระทบต่อการกลายพันธุ์
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	วิธีการทดสอบ: การทดสอบแบบเอมส์ ผล: บวก ลบ
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	:	วิธีการทดสอบ: การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมนอกกาย ประเภทเซลล์: เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ ผล: ลบ
	:	ประเภทเซลล์: เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ ผล: ลบ วิธีการ: การกลายพันธุ์ (การทดสอบทางเซลล์พันธุศาสตร์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอกกาย)
	:	วิธีการทดสอบ: การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมนอกกาย ผล: ลบ
	:	ประเภทเซลล์: เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ ผล: ลบ
	:	ประเภทเซลล์: เซลล์รังไข่หนูแฮมสเตอร์จีน ผล: ลบ
	:	วิธีการทดสอบ: การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมนอกกาย ประเภทเซลล์: เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ ผล: ลบ

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 473
หมายเหตุ: ปริมาณ - 760,000 ppm

: วิธีการทดสอบ: การทดสอบแบบเอมส์
ผล: ลบ

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ไดฟลูออโรมีเทน : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนูถีบจักร
ประเภทเซลล์: ไขกระดูก
วิธีการ: การกลายพันธุ์ (การทดสอบไมโครนิวเคลียส)
ผล: ลบ

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน : วิธีการทดสอบ: การสังเคราะห์ DNA นอกกำหนดการ
ปริมาณ: สูงสุด 50,000 ppm (4 สัปดาห์)
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 486
ผล: ลบ

: ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ประเภทเซลล์: ไมโครนิวเคลียส
ปริมาณ: สูงสุด 50,000 ppm (4 สัปดาห์)
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 474
ผล: ลบ

trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene : วิธีการทดสอบ: การกลายพันธุ์ (การทดสอบทางเซลล์พันธุศาสตร์ในไขกระดูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกาย, การวิเคราะห์โครโมโซม)
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนูถีบจักร
ประเภทเซลล์: ไมโครนิวเคลียส
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ผล: ลบ

การก่อมะเร็ง

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
หมายเหตุ: ไม่จัดเป็นสารก่อมะเร็งเป็น ไม่คาดว่าจะ เป็นสารก่อมะเร็งตามข้อมูล

trans-1,3,3,3- : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนูถีบจักร

Tetrafluoroprop-1-ene		หมายเหตุ: ไม่แสดงผลก่อมะเร็งในการทดลองในสัตว์ ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู หมายเหตุ: ไม่แสดงผลก่อมะเร็งในการทดลองในสัตว์
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ 2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ช่องทางการให้สาร: การสัมผัสโดยการสูดดม ระยะเวลารับสัมผัส: ความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์ที่มีผลต่อรุ่นลูกสองรุ่น NOAEL,parent: 50,000 ppm NOAEL,F1: 50,000 ppm NOAEL,F2: 50,000 ppm
การทำให้ทารกมีรูปร่างผิดปกติ ไดฟลูออโรมีเทน	:	ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ปริมาณ: NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ) - 50,000 ppm หมายเหตุ: ไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการที่ทารกมีรูปร่างผิดปกติในสัตว์ทดลอง ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย ปริมาณ: NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ) - 50,000 ppm หมายเหตุ: ไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการที่ทารกมีรูปร่างผิดปกติในสัตว์ทดลอง
ก๊าซอีเทน ห้า fluoro	:	ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย ช่องทางการให้สาร: การสัมผัสโดยการสูดดม NOAEL,Teratog: 50,000 ppm NOAEL,Maternal: 50,000 ppm หมายเหตุ: ไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการที่ทารกมีรูปร่างผิดปกติในสัตว์ทดลอง ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ช่องทางการให้สาร: การสัมผัสโดยการสูดดม

NOAEL,Teratog: 50,000 ppm
NOAEL,Maternal: 50,000 ppm
หมายเหตุ: ไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการที่ทารกมีรูปร่างผิดปกติในสัตว์ทดลอง

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ปริมาณ: NOAEL (No observed adverse effect level) – 50 000 ppm

ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย
ปริมาณ: NOAEL (No observed adverse effect level) – 4 000 ppm

trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene : ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย
วิธีการ: การศึกษาการสูดดมก่อนคลอดพัฒนาการความเป็นพิษ
หมายเหตุ: ไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการที่ทารกมีรูปร่างผิดปกติในสัตว์ทดลอง

ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
วิธีการ: การศึกษาการสูดดมก่อนคลอดพัฒนาการความเป็นพิษ
หมายเหตุ: ไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการที่ทารกมีรูปร่างผิดปกติในสัตว์ทดลอง

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสครั้งเดียว : หมายเหตุ :ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสซ้ำ : หมายเหตุ :ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม
1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน : หมายเหตุ:
ไอมีน้ำหนักมากกว่าอากาศและสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้
โดยการลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ต้องใช้ในการหายใจ
การระเหยอย่างรวดเร็วของของเหลวอาจจะทำให้เกิดมีอาการเหมือนถูกความเย็นกัด
หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนังกับของเหลวที่รั่วไหล(อันตรายจาก

การถูกความเย็นกัด)

trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	:	หมายเหตุ: หัวใจ NOEL 119, 826 ppm.

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อแหล่งน้ำและระบบนิเวศน์

ความเป็นพิษต่อปลา 2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	LC50: > 197 mg/l ระยะเวลารับสัมผัส: 96 h ชนิดของสัตว์ทดลอง: Cyprinus carpio (ปลาคาร์พ) วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 203 หมายเหตุ: ไม่มีผลพิษในสารละลายอิ่มตัว
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	:	NOEC: > 117 mg/l ระยะเวลารับสัมผัส: 96 h ชนิดของสัตว์ทดลอง: Cyprinus carpio (ปลาคาร์พ)

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	EC50: > 83 mg/l ระยะเวลารับสัมผัส: 48 h ชนิดของสัตว์ทดลอง: Daphnia magna (ไรน้ำ) วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 202
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	:	EC50: > 160 mg/l ระยะเวลารับสัมผัส: 48 h ชนิดของสัตว์ทดลอง: Daphnia magna (ไรน้ำ)

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	EC50: > 100 mg/l ชนิดของสัตว์ทดลอง: Scenedesmus capricornutum (สาหร่ายน้ำจืด) วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 201

trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	:	ยับยั้งการเติบโต NOEC: > 170 mg/l ระยะเวลารับสัมผัส: 72 h ชนิดของสัตว์ทดลอง: ตะไคร่น้ำ

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ

ไดฟลูออโรมีเทน	:	หมายเหตุ: น้อยที่สุด
ก๊าซอีเทน ห้า fluoro	:	ผล: ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพโดยง่าย ค่า: 5 % วิธีการ: OECD 301 D.
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	ผล: ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพโดยง่าย วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 301F
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	:	ใช้ออกซิเจน ผล: ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพโดยง่าย

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

การสะสมทางชีวภาพ

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	หมายเหตุ: เนื่องจากการกระจายค่าสัมประสิทธิ์ของเอ็นอ็อคทานอล/น้ำ ไม่คาดหวังการเพิ่มจำนวนมากขึ้นของสิ่งมีชีวิต

การเคลื่อนย้ายในดิน

การเคลื่อนที่	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านนิเวศวิทยา

1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน	:	เป็นไปได้ยากที่จะเกิดการสะสมในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัด : ให้สอดคล้องตามข้อบังคับท้องถิ่นและระดับชาติ

14. ข้อมูลการขนส่ง

ADR

หมายเลข UN/ID	:	UN 3163
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์	:	LIQUEFIED GAS, N.O.S. (PENTAFLUOROETHANE, DIFLUOROMETHANE, 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE)
ประเภท	:	2
รหัสของการจำแนกหมวดหมู่	:	2A
หมายเลขความเสี่ยง	:	20
ฉลาก	:	2.2

IATA

หมายเลข UN/ID	:	UN 3163
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์	:	Liquefied gas, n.o.s. (Pentafluoroethane, Difluoromethane, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane)
ประเภท	:	2.2
ฉลาก	:	2.2
คำสั่งในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินขนส่ง)	:	200
ข้อปฏิบัติในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินบรรทุกผู้โดยสาร)	:	200

IMDG

หมายเลข UN/ID	:	UN 3163
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์	:	LIQUEFIED GAS, N.O.S.

(PENTAFLUOROETHANE, DIFLUOROMETHANE, 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE)

ประเภท	:	2.2
ฉลาก	:	2.2
การจัดการในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข 1	:	F-C
การจัดการในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข 2	:	S-V
มลภาวะทางทะเล	:	ไม่ใช่

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งชาติ

: ไม่มีข้อมูล

ข้อกำหนดระหว่างประเทศอื่นๆ

สถานะของการประกาศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติควบคุมสารเป็นพิษ	:	สารทั้งหมดเป็นสารออกฤทธิ์และอยู่ในบัญชีรายการของสหรัฐ (TSCA)
บัญชีรายชื่อเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมของออสเตรเลีย	:	ส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในบัญชีสารเคมี มีข้อผูกมัดในการกำกับดูแล/ข้อจำกัด
ประเทศแคนาดา พระราชบัญญัติคุ้มครองแคนาดาสิ่งแวดล้อม (CEPA) รายชื่อสารในประเทศ (DSL)	:	องค์ประกอบทุกตัวของผลิตภัณฑ์นี้มีชื่ออยู่ในบัญชี Canadian DSL

ประเทศญี่ปุ่น Kashin Hou - รายชื่อกฎหมาย	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ
เกาหลี คลังสารเคมีที่มีอยู่ (KECI)	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ฟิลิปปินส์ วัตถุมีพิษและของเสียอันตรายและนิวเคลียร์ พระราชบัญญัติควบคุม	:	ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ประเทศจีน สินค้าคงคลังของสารเคมีที่มีอยู่	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ
สินค้าคงคลังสารเคมีไต้หวัน (TCSI)	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ

16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

		HMIS III	NFPA
อันตรายต่อสุขภาพ	:	1	2
ความสามารถในการลุกติดไฟ	:	1	1
อันตรายทางกายภาพ	:	0	
ความไม่แน่นอน	:		0

การจัดระดับความอันตรายและระบบการจัดระดับ (เช่น HMIS® III และ NFPA) ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมในระบบที่มีลักษณะเฉพาะเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) นี้ ถูกต้องตามเท่าที่เราทราบ หรือเท่าที่เรามีข้อมูล หรือเท่าที่เราเชื่อ ณ วันที่ตีพิมพ์ ข้อมูลเหล่านี้มีเพื่อให้เป็นแค่เพียงแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยในการใช้งาน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งอย่างปลอดภัยเท่านั้น ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ถือว่าได้คุณภาพหรือถือว่าได้รับการประกัน ข้อมูลที่ให้มานี้ใช้ได้กับ

Honeywell Solstice® N40 Refrigerant (R-448A)

000000017419

ฉบับที่ 2.4	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก 09/04/2013	วันที่แก้ไข 02/18/2026	วันที่พิมพ์ 06/23/2026

ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับสารอื่นหรือกับกระบวนการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นพิเศษในเอกสารนี้ การพิจารณาความเหมาะสมของวัสดุใดๆ ในขั้นสุดท้ายเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับก่อนหน้า สังเกตได้จากเครื่องหมายที่เน้นอยู่หน้าข้อความ โดยฉบับปรับปรุงนี้สามารถใช้ทดแทนฉบับเดิมก่อนหน้านี้ทั้งหมด
วันที่ก่อนหน้าของปัญหา: 08/14/2025
วันที่แก้ไข: 02/18/2026
ฉบับที่ 2.4
วันที่จัดทำ 09/04/2013
ผู้จัดทำ SDS Solstice Product Stewardship Group